

Estudo Claro

Plataforma de estudo com IA, revisão ativa e acessibilidade

Manual do Administrador

Instalação, configuração, operação, segurança e manutenção da plataforma

MANUAL DO ADMINISTRADOR

Versão 1.0 do documento · 17 de outubro de 2026
Documentação do sistema Estudo Claro (PHP 8.1+ · SQLite · PWA)

Sumário

1. Visão geral . . . 3

1.1 Resumo do sistema . . . 3

1.2 Responsabilidades do administrador . . . 3

2. Requisitos do servidor . . . 4

3. Instalação . . . 5

3.1 Passo a passo . . . 5

3.2 Os cinco passos do assistente . . . 5

3.3 Credenciais pré-configuradas . . . 7

3.4 Onde ficam os arquivos . . . 7

3.5 Instalar de novo . . . 7

4. Painel de administração . . . 8

4.1 Usuários . . . 8

4.2 Tokens (convites) . . . 8

4.3 Pedidos de acesso . . . 9

4.4 Pacotes de conteúdo . . . 9

4.5 Versões . . . 10

4.6 Jogo e mapa . . . 10

4.7 IA . . . 11

4.8 Exclusões . . . 11

4.9 Conteúdo . . . 12

5. Gestão da inteligência artificial . . . 13

5.1 Como a IA é usada . . . 13

5.2 Provedores suportados . . . 13

5.3 Cadastro de um agente . . . 13

5.4 Contingência: o que acontece quando um agente falha . . . 14

5.5 Limites e controle de custo . . . 14

5.6 Transcrição de aulas . . . 14

6. Gestão de usuários e conteúdo . . . 15

6.1 Fluxo recomendado de acesso . . . 15

6.2 Visibilidade e moderação de trilhas . . . 15

6.3 Boas práticas de conteúdo . . . 15

7. Segurança . . . 16

7.1 O que o sistema já faz 16
7.2 O que você precisa fazer 16
7.3 Privacidade e LGPD 16

8. Configuração do servidor 17
8.1 Apache 17
8.2 Nginx 17
8.3 Proxy reverso e HTTPS 17

9. Cópia de segurança, atualização e restauração 18
9.1 O que copiar 18
9.2 Atualizar o sistema 18
9.3 Restaurar 18

10. Solução de problemas 19

11. Listas de verificação 20
11.1 Antes de abrir para os usuários 20
11.2 Rotina mensal 20

1. Visão geral

Este manual é para quem instala, configura e mantém o Estudo Claro: liberar acessos, escolher as versões oferecidas, configurar os agentes de inteligência artificial, ajustar o jogo bônus e o mapa de conhecimento, moderar conteúdo e cuidar de segurança e de cópias de segurança. O uso diário pelos alunos está no *Manual do Usuário*; os detalhes técnicos do código estão na *Documentação do Desenvolvedor*.

1.1 Resumo do sistema

Item	Descrição
Tecnologia	PHP 8.1 ou superior, banco SQLite (um único arquivo) e interface web que funciona como aplicativo (PWA). Não precisa de MySQL nem de Node.js.
Hospedagem	Qualquer hospedagem com PHP: Apache (recomendado, o .htaccess já vem pronto) ou Nginx (exige regras equivalentes, veja a seção 8).
Versões	Portal e Mobile acessível. Você escolhe se oferece as duas ou só uma.
IA	Vários provedores em cadeia de contingência (Anthropic, Gemini, OpenAI e compatíveis como OpenRouter, Groq e Ollama). As chaves ficam só no servidor.
Usuários	Acesso por convite (token). Dois perfis: aluno e administrador.
Dados	Banco e arquivos ficam numa pasta de dados, de preferência fora da pasta pública do site.

1.2 Responsabilidades do administrador

- Manter o servidor e o PHP atualizados e o site em HTTPS.
- Gerar e controlar os convites (tokens) e aprovar pedidos de acesso.
- Manter ao menos um agente de IA funcionando, ou saber que os alunos usarão o modo agente.
- Moderar trilhas públicas e tratar solicitações de exclusão.
- Fazer e testar cópias de segurança.
- Proteger as chaves dos provedores de IA e trocá-las se vazarem.

2. Requisitos do servidor

Requisito	Mínimo	Para quê
PHP	8.1 ou superior	O código usa recursos do PHP 8.1 (tipo de retorno never, entre outros).
Extensão pdo_sqlite	Obrigatória	Banco de dados SQLite.
Extensão cURL	Obrigatória para IA	Chamadas aos provedores de IA e leitura de legendas de vídeo.
Extensões json, mbstring	Habituais	Tratamento de dados e de acentuação.
ffmpeg (programa)	Opcional, recomendado	Extrai e reduz o áudio das aulas; necessário para dividir arquivos acima de 25 MB no agente Whisper (OpenAI).
Escrita em disco	Pasta de dados gravável	Banco SQLite, partes de upload e arquivos de aulas.
HTTPS	Fortemente recomendado	Cookie seguro, instalação como aplicativo e proteção das senhas em trânsito.
Espaço	Depende das aulas	O arquivo original da aula é apagado depois do processamento, mas a transcrição fica no banco.

Ajustes do PHP recomendados

Diretiva	Valor sugerido	Motivo
`max_execution_time`	120 ou mais (0 se a hospedagem permitir)	Criação de trilhas e aulas roda em segundo plano, mas cada etapa pode demorar.
`memory_limit`	256M	Transcrições e respostas longas de IA.
`post_max_size`	pelo menos 8M	As aulas sobem em partes de 4 MB; o limite precisa comportar uma parte.
`upload_max_filesize`	pelo menos 8M	Idem.
`session.gc_maxlifetime`	86400 (opcional)	Mantém a sessão por mais tempo.

Nota O instalador verifica PHP, pdo_sqlite, cURL e ffmpeg e mostra o que está faltando antes de continuar. Sem ffmpeg o sistema funciona, só com menos recursos de aulas.

3. Instalação

3.1 Passo a passo

1. Envie a pasta do sistema (`estudo-claro/`) para a hospedagem, por FTP ou gerenciador de arquivos, ou descompacte o `estudo-claro.zip` no servidor.
2. Confirme que o PHP pode gravar na pasta onde ficará o banco (o instalador mostra o caminho escolhido).
3. (Opcional, recomendado) Crie na pasta do sistema um arquivo `install.key` com uma palavra-chave secreta. Enquanto ele existir, o instalador só funciona para quem a digitar. É apagado ao fim da instalação.
4. Abra o endereço do site no navegador: o **assistente de instalação** aparece sozinho.
5. Percorra os 5 passos (seção 3.2) e conclua.
6. Entre com o administrador criado. O arquivo `config.php` foi gravado e o instalador não roda de novo.

3.2 Os cinco passos do assistente

Passo	O que fazer
1. Servidor	O assistente confere PHP, pdo_sqlite, cURL e ffmpeg e mostra a pasta de dados. Corrija os itens com □ (fale com a hospedagem, se necessário).
2. Administrador	Nome da plataforma, nome, e-mail e senha do administrador (mínimo de 8 caracteres, digitada duas vezes). Se existir install.key, informe a chave.
3. Versões oferecidas	Escolha: as duas versões, só o Portal ou só o Mobile acessível. Dá para mudar depois.
4. Agentes de IA	Cadastre os agentes na ordem de prioridade (seção 5), teste cada um e veja a cadeia de contingência.
5. Conteúdo e resumo	Escolha o pacote de conteúdo inicial, defina o tamanho máximo de aulas (10 a 4000 MB, padrão 500) e confira o resumo. Ao concluir, o sistema cria o banco, grava config.php e apaga o arquivo de credenciais pré-configuradas.

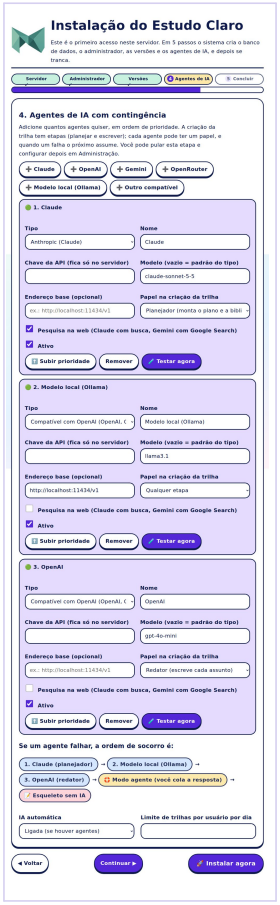


Figura 1 — Passo 4 do assistente: agentes de IA, papéis, prioridade e teste individual.



Figura 2 — Passo 5: resumo antes de concluir a instalação.

3.3 Credenciais pré-configuradas

A distribuição pode trazer o arquivo `inc/preconfig.php` com agentes de IA já preenchidos, para poupar digitação. O assistente os lista no passo 4; você pode testar, editar, desligar ou remover. Ao concluir, as chaves vão para o banco e o **arquivo é apagado**.

> **Atenção** Qualquer chave que já tenha aparecido em e-mail, chat ou repositório deve ser considerada exposta: gere uma nova no painel do provedor e substitua em Administração → IA. Nunca versione o preconfig.php.

3.4 Onde ficam os arquivos

Local	Conteúdo	Observação
`pasta do sistema`	Código PHP, CSS, JS, pacotes, config.php	config.php só é lido pelo servidor; o .htaccess nega acesso direto.
`pasta-do-sistema_dados`	app.sqlite (e arquivos -wal/-shm), partes de upload, arquivos de aulas	Criada ao lado da pasta pública (fora dela) sempre que possível; senão em estudo-claro/data.
`inc/`	Bibliotecas PHP	Tem .htaccess que bloqueia acesso direto.

3.5 Instalar de novo

Para recomeçar do zero (por exemplo, em testes): apague o `config.php` e a pasta de dados e abra o site de novo. Cuidado: isso apaga usuários, trilhas e progresso. Faça cópia antes (seção 9).

4. Painel de administração

O administrador vê o menu **Administração** com nove abas. Todas as ações exigem perfil de administrador e são verificadas no servidor.

4.1 Usuários

Lista todas as contas com nome, e-mail, perfil e situação.

Ação	Efeito
Bloquear / Desbloquear	O usuário bloqueado não consegue entrar; os dados são mantidos.
Redefinir senha	Você define uma nova senha (mínimo de 8 caracteres) e informa ao usuário por um canal seguro. Ele deve trocá-la em Ajustes.
Excluir	Remove a conta e, em cascata, o progresso, as notas e os materiais dela. Irreversível.

> **Nota** Você não pode bloquear nem excluir a própria conta por esta tela, para não ficar sem administrador (a redefinição da própria senha é permitida).



Figura 3 — Aba Usuários.

4.2 Tokens (convites)

Os tokens controlam quem pode se cadastrar. Para criar: informe a **quantidade** (1 a 50), a **validade em dias** (0 = não expira; padrão 7) e o **perfil** (aluno ou administrador) e toque em gerar. Um token só pode ser usado uma vez. Tokens ainda não usados podem ser excluídos.



Figura 4 — Aba Tokens.

4.3 Pedidos de acesso

Quando alguém usa “Pedir acesso” na tela de entrada, o pedido chega aqui com a mensagem. **Aprovar** gera um token de aluno válido por 7 dias, que você envia à pessoa. **Recusar** marca o pedido como recusado; **Excluir** o remove da lista.

4.4 Pacotes de conteúdo

Pacotes são trilhas do sistema, visíveis a todos (por exemplo, “Direito Administrativo”). Para instalar um pacote, cole o conteúdo do arquivo JSON na caixa de **Instalar pacote** (até 3 MB). O formato está descrito na Documentação do Desenvolvedor e há um exemplo em `pacotes/direito-administrativo.json`. É possível remover pacotes, mas **ao menos um deve permanecer instalado**.



Figura 5 — Aba Pacotes.

4.5 Versões

Define quais versões os usuários podem escolher: **ambas** (a tela de escolha aparece), **só portal** ou **só mobile acessível** (a tela de escolha é pulada e todos entram na versão oferecida). A mudança vale na próxima carga de página.



Figura 6 — Aba Versões.

4.6 Jogo e mapa

Configura o jogo bônus retrô e o mapa de conhecimento.

Opção	Padrão	Significado
Jogo bônus: ligado	Sim	Desliga todo o recurso, inclusive o pagamento de XP pelo servidor.
Acertos seguidos	3	Quantas notas Bom ou Fácil seguidas liberam o jogo.
Duração	60 s	De 15 a 180 segundos.
Jogos permitidos	Os três	Minhoquinha, Carrinho e Tetris.
Sortear	Sim	Escolhe um dos jogos permitidos ao acaso; desligado, usa o primeiro da lista.
Velocidade	2	Dificuldade do ritmo dos jogos.
Paleta	Arcade	Arcade, Game Boy, Neon ou Doce.
XP máximo por partida	30	O servidor paga 1 XP a cada 10 pontos, até este teto.
Partidas por dia	5	Limite nas últimas 24 horas por usuário.
Mapa de conhecimento: ligado	Sim	Liga ou desliga o menu Mapa.
Nível inicial	2	De 1 (só tópicos) a 4 (rede completa).
Visualização inicial	3D	3D ou fluxograma.
Girar automaticamente	Sim	O grafo 3D gira sozinho até o usuário interagir.
Máximo de itens	160	Teto de nós no grafo, para manter a fluidez em aparelhos simples.



Figura 7 — Aba Jogo e mapa.

4.7 IA

Reúne a configuração dos agentes de IA, tratada em detalhe no capítulo 5.



Figura 8 — Aba IA: provedores, limites, saúde dos agentes e tamanho máximo de aulas.

4.8 Exclusões

Quando um usuário exclui uma trilha, ela vai para esta lista em vez de ser apagada. Você pode **restaurar** (a trilha volta para o usuário, com o relógio do prazo ajustado) ou **aprovar a exclusão**, que apaga a trilha definitivamente. Trilhas do sistema não são afetadas.



Figura 9 — Aba Exclusões.

4.9 Conteúdo

Edição direta dos assuntos e cartões da trilha atual do administrador: criar, editar e remover assuntos (título, fonte, resumo, mnemônico) e cartões de pergunta e resposta. Use para corrigir um erro apontado por um aluno sem precisar reinstalar o pacote.



Figura 10 — Aba Conteúdo.

5. Gestão da inteligência artificial

5.1 Como a IA é usada

Recurso	O que a IA faz	Papel do agente
Criar trilha	Etapa 1: planejar (plano, estratégia, bibliografia, assuntos). Etapa 2: escrever cada assunto.	Planejador e redator
Gerar mais cartões	Complementa um assunto.	Redator
Aprofundar um tópico	Gera cartões ou tema fundamentados na bibliografia.	Redator
Aulas	Transcreve, estrutura, pesquisa bibliografia e aprofunda.	Agente com transcrição; planejador e redator nas outras etapas

5.2 Provedores suportados

Tipo	Serve para	Observações
Anthropic (Claude)	Planejar, redigir, pesquisa na web	Pesquisa na web usa a ferramenta nativa do provedor; a conta precisa ter o recurso habilitado.
Google Gemini	Redigir, transcrever áudio e vídeo	Aceita envio direto de áudio; para arquivos grandes usa a API de arquivos, e divide aulas longas em partes.
Compatível com OpenAI	OpenAI, OpenRouter, Groq, Ollama e outros	Informe o endereço base e o modelo. A transcrição usa o Whisper (modelo de áudio) e, acima de 25 MB, precisa do ffmpeg para dividir.

5.3 Cadastro de um agente

Campo	Descrição
Nome	Rótulo para você reconhecer o agente.
Tipo	Anthropic, Compatível com OpenAI ou Gemini.
Chave de API	Fica só no servidor e nunca vai ao navegador. Depois de salva, aparece apenas o final (últimos 4 caracteres). Deixar em branco ao editar mantém a chave atual.
Modelo	Nome do modelo no provedor (ex.: um modelo da família Claude, Gemini Flash ou um modelo OpenAI).
Endereço base	Só para provedores compatíveis com OpenAI (ou proxy). Em branco usa o endereço oficial.
Papel	Planejador, redator ou qualquer. Etapas de planejamento preferem planejadores; etapas de redação preferem redatores. “Qualquer” serve para tudo.
Pesquisa na web	Marque se o agente pode pesquisar (usado para bibliografia atual).
Transcrição de áudio	Marque se o agente serve para transcrever aulas.
Prioridade	A ordem da lista define quem é tentado primeiro.
Ligado	Desligue sem apagar, para testes.

É possível cadastrar até **8 agentes**. Use **Testar** em cada um: o sistema pede uma resposta curta e mostra o resultado ou a mensagem de erro do provedor. Salve antes de testar um agente novo.

5.4 Contingência: o que acontece quando um agente falha

1. O sistema tenta os agentes na ordem de prioridade, respeitando o papel da etapa.
2. Se o agente responde com erro, estourou limite, ficou fora do ar ou devolveu algo fora do formato, passa ao próximo.
3. Se o provedor recusar a ferramenta de pesquisa (erro 400 ou 403), repete a chamada sem pesquisa e as fontes ficam marcadas como “a confirmar”.
4. **Disjuntor**: um agente que falha 2 vezes seguidas fica 10 minutos em pausa. Se todos estiverem em pausa, o sistema tenta mesmo assim.
5. Se todos falharem, o aluno recebe o **modo agente** (copiar o pedido para qualquer IA e colar a resposta) ou cria um **esqueleto sem IA**.

A aba IA mostra a **saúde** de cada agente (falhas recentes e pausa). Salvar a configuração zera esse histórico.

5.5 Limites e controle de custo

Controle	Padrão	Faixa	Observação
IA ligada	Sim	Sim / não	Desliga a geração automática: os alunos passam a ver o modo agente.
Trilhas por IA por usuário em 24 horas	3	1 a 50	O administrador não é limitado.
Tamanho máximo de aula	500 MB	10 a 4000 MB	Rejeita o envio acima do limite.
Aulas simultâneas por usuário	3	fixo	Evita sobrecarga e custo.

> **Dica** Para controlar gastos, ponha um agente barato como redator (a maior parte do texto) e um agente mais capaz como planejador. Defina limites de gasto também no painel de cada provedor.

5.6 Transcrição de aulas

- Gemini: envia o áudio direto; arquivos grandes usam a API de arquivos; aulas longas são transcritas em partes, com continuação.
- OpenAI Whisper: limite de 25 MB por chamada; acima disso o sistema divide o áudio com ffmpeg (sem ffmpeg, o agente é pulado).
- Se todos os agentes de transcrição falharem, o aluno pode colar a transcrição ou um arquivo .srt/.vtt (modo manual).

6. Gestão de usuários e conteúdo

6.1 Fluxo recomendado de acesso

1. Gere tokens (ou aprove pedidos) e envie a cada pessoa por canal seguro.
2. A pessoa se cadastra com o token (senha de 8+ caracteres).
3. Oriente a trocar a senha em Ajustes → Minha conta e a escolher a versão que prefere.
4. Se alguém esquecer a senha: Usuários → Redefinir senha, e peça que a troque ao entrar.

6.2 Visibilidade e moderação de trilhas

Visibilidade	Quem vê	Controle do administrador
Privada	Só o autor	Pode excluir ou restaurar via Exclusões.
Grupos	Membros dos grupos escolhidos	Idem.
Pública	Todos em Explorar	Pode despublicar (a trilha volta a privada) e apagar qualquer comentário; o autor do comentário e o dono da trilha também podem apagá-lo.

6.3 Boas práticas de conteúdo

- Conferir pacotes e trilhas geradas por IA com a lei e a bibliografia antes de divulgá-las como material oficial.
- Manter a lista de referências de cada pacote atualizada: ela alimenta o aprofundamento.
- Usar a aba Conteúdo para corrigir erros pontuais.

7. Segurança

7.1 O que o sistema já faz

Proteção	Como funciona
Senhas	Guardadas com hash seguro (password_hash do PHP). Nunca em texto puro.
Tentativas de login	Após 8 tentativas erradas em 10 minutos, bloqueia por 10 minutos; cada erro tem pequeno atraso. Troca de senha: 6 tentativas.
Sessão	Cookie httponly, SameSite Lax e Secure (quando o site usa HTTPS); a sessão é renovada ao entrar e ao trocar a senha.
CSRF	Todas as ações de escrita exigem um código da sessão no cabeçalho; sem ele o servidor responde 419.
Política de conteúdo (CSP)	Só carrega scripts, estilos e conexões do próprio site, bloqueia incorporação em outros sites e restringe formulários.
Banco	Consultas sempre parametrizadas; chaves estrangeiras ligadas.
Uploads	Extensões de áudio e vídeo em lista fechada, limite de tamanho, envio em partes com nome gerado pelo servidor.
Chaves de IA	Só no servidor; a tela mostra apenas o final.
Arquivos sensíveis	.htaccess nega acesso a config.php, install.key e ao banco; a pasta de dados fica fora do site quando possível.

7.2 O que você precisa fazer

- **Use HTTPS** (certificado gratuito, como o Let’s Encrypt, costuma estar disponível na hospedagem).
- **Garanta que a pasta de dados não seja pública.** Teste: o endereço do arquivo app.sqlite no navegador deve dar erro de acesso negado ou não encontrado.
- **Em Nginx**, replique as regras do .htaccess (seção 8.2), pois o Nginx ignora esse arquivo.
- **Troque as chaves de IA** sempre que houver suspeita de vazamento, e nunca as envie por e-mail ou chat.
- **Mantenha o PHP atualizado** e remova extensões e programas que não usa.
- Revise periodicamente a lista de usuários e tokens não usados; exclua o que não precisa.
- Dê o perfil de administrador a poucas pessoas e use senhas longas.

7.3 Privacidade e LGPD

O sistema guarda o mínimo: nome, e-mail, senha (hash), preferências, progresso de estudo, materiais e trilhas do usuário. Ao usar IA, o conteúdo enviado (tema, objetivo, trechos de materiais, transcrições) é transmitido ao provedor escolhido; informe isso aos usuários e escolha provedores compatíveis com a sua política. Excluir um usuário remove os dados pessoais dele do banco; cópias de segurança antigas continuam a conter esses dados até serem descartadas, então defina um prazo de retenção.

> **Atenção** Esta seção é orientação técnica geral e não substitui a avaliação jurídica da sua organização.

8. Configuração do servidor

8.1 Apache

O arquivo `.htaccess` já vem pronto. Ele desativa a listagem de pastas, define o index.php, nega acesso a arquivos sensíveis e evita cache de CSS e JS. Confirme que `AllowOverride` permite esses itens.

```
Options -Indexes
DirectoryIndex index.php
<FilesMatch "^(config\.php|install\.key|.*\.sqlite.*)$">
  Require all denied
</FilesMatch>
<IfModule mod_headers.c>
  <FilesMatch "\.(js|css|svg|webmanifest)$">
    Header set Cache-Control "no-cache"
  </FilesMatch>
</IfModule>
AddType application/manifest+json .webmanifest
```

8.2 Nginx

Exemplo de regras equivalentes (ajuste caminhos e a versão do PHP-FPM):

```
server {
    root /var/www/estudo-claro;
    index index.php;
    location ~ ^/(config\.php|install\.key)$ { deny all; }
    location ~* \.sqlite { deny all; }
    location ^~ /inc/ { deny all; }
    location ~ \.php$ {
        include fastcgi_params;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_read_timeout 300;
    }
    location ~* \.(js|css|svg|webmanifest)$ { add_header Cache-Control "no-cache"; }
    client_max_body_size 8m;
}
```

8.3 Proxy reverso e HTTPS

Atrás de um proxy ou balanceador, o sistema reconhece HTTPS pelo cabeçalho `X-Forwarded-Proto: https`. Configure o proxy para enviá-lo, senão o cookie de sessão não será marcado como seguro.

9. Cópia de segurança, atualização e restauração

9.1 O que copiar

Item	Por quê
Pasta de dados inteira (app.sqlite, app.sqlite-wal, app.sqlite-shm e subpastas)	Contém todos os usuários, trilhas, progresso, materiais e chaves de IA.
config.php	Aponta para a pasta de dados e guarda o nome da plataforma.
Pasta do sistema (opcional)	O código pode ser reinstalado a partir do pacote original.

Atenção O banco usa o modo WAL. Copiar apenas o app.sqlite com o sistema em uso pode gerar uma cópia incompleta. Copie os três arquivos juntos, ou pare o site por instantes, ou use o comando do SQLite abaixo.

```
# cópia consistente com o sistema no ar (precisa do programa sqlite3)
sqlite3 /caminho/dados/app.sqlite ".backup '/caminho/backup/app-$(date +%F).sqlite'"

# cópia simples (site em manutenção)
tar czf backup-$(date +%F).tgz /caminho/dados /caminho/estudo-claro/config.php
```

Guarde cópias fora do servidor, com criptografia, e **teste a restauração** de vez em quando. Uma frequência razoável é diária, com retenção de 14 a 30 dias.

9.2 Atualizar o sistema

1. Faça a cópia de segurança.
2. Substitua os arquivos do sistema pelos da nova versão, **preservando** config.php e a pasta de dados.
3. Não envie o inc/preconfig.php nem o install.php de novo se não precisar reinstalar.
4. Abra o site: o esquema do banco é conferido a cada carga e colunas novas são adicionadas automaticamente, sem perder dados.
5. Peça aos usuários para atualizar a página; o aplicativo instalado se renova sozinho na próxima abertura.

9.3 Restaurar

1. Instale o código (se necessário).
2. Restaure a pasta de dados e o config.php, ajustando o caminho em config.php, se a pasta mudou de lugar.
3. Dê permissão de escrita ao usuário do PHP e teste o login.

10. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Tela branca ou erro 500 logo após instalar	PHP abaixo de 8.1 ou extensão ausente	Veja a versão do PHP e as extensões no passo 1 do instalador e no log de erros do servidor.
“Não foi possível criar a pasta de dados”	Sem permissão de escrita	Crie a pasta manualmente e dê permissão ao usuário do PHP (modo 0750).
Instalador diz que o sistema já foi instalado	config.php existe	Apague config.php e a pasta de dados somente se quiser reinstalar do zero.
“Sessão expirada. Recarregue a página.”	Sessão perdida (código 419)	Recarregue. Se persistir, verifique o cookie (HTTPS, proxy e X-Forwarded-Proto).
Teste do agente de IA falha	Chave errada, modelo inexistente ou sem créditos	Leia a mensagem de erro exibida e confira o painel do provedor.
Trilha sai sem fontes confirmadas	Pesquisa na web indisponível na conta	Habilite a ferramenta no provedor ou aceite as fontes marcadas como “a confirmar”.
Aula não passa da transcrição	Nenhum agente de transcrição disponível, ou arquivo grande sem ffmpeg	Marque um agente com transcrição, instale o ffmpeg ou peça ao aluno para colar a transcrição.
Envio de aula falha em partes	post_max_size ou limite do proxy abaixo de 4 MB	Aumente os limites (seção 2) e o client_max_body_size no Nginx.
Site lento com muitas pessoas	Gravações simultâneas no SQLite	O banco usa WAL e espera até 5 s; mova a pasta de dados para disco rápido e reduza a concorrência de aulas.
Alunos veem versão antiga	Cache do aplicativo instalado	Peça para recarregar duas vezes; o aplicativo se atualiza na próxima abertura.

11. Listas de verificação

11.1 Antes de abrir para os usuários

- Site em HTTPS e arquivo app.sqlite inacessível pelo navegador.
- Administrador com senha forte e conta de reserva (outro administrador).
- Ao menos um agente de IA testado com sucesso, e os demais em ordem de prioridade.
- Limites de IA e de tamanho de aulas definidos.
- Versões oferecidas escolhidas.
- Pacote de conteúdo conferido.
- Backup automático agendado e restauração testada.
- Chaves antigas ou expostas substituídas; preconfig.php inexistente no servidor.

11.2 Rotina mensal

- Conferir a saúde dos agentes de IA e os custos nos provedores.
- Revisar usuários, tokens não usados e pedidos pendentes.
- Tratar a lista de Exclusões.
- Atualizar o PHP e testar a restauração do backup.
- Olhar o espaço em disco da pasta de dados.